2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年辽宁卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $A=\{1,3\}$，$B=\{2,3,4\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{1\}$
B. $\{2\}$
C. $\{3\}$
D. $\{1,2,3,4\}$

【答案】**C**

【解析】
由交集定义，$A\cap B=\{1,3\}\cap\{2,3,4\}=\{3\}$，所以选择 C.

2. 若函数 $y=f(x)$ 的反函数图象过点 $(1,5)$，则函数 $y=f(x)$ 的图象必过点（ ）

A. $(5,1)$　　B. $(1,5)$　　C. $(1,1)$　　D. $(5,5)$

【答案】**A**

【解析】
函数与其反函数的图象关于直线 $y=x$ 对称. 反函数图象上的点 $(1,5)$ 关于直线 $y=x$ 的对称点为 $(5,1)$，所以原函数图象必过 $(5,1)$，选择 A.

3. 双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ 的焦点坐标为（ ）

A. $\left(-\sqrt{7},0\right)$，$\left(\sqrt{7},0\right)$
B. $\left(0,-\sqrt{7}\right)$，$\left(0,\sqrt{7}\right)$
C. $(-5,0)$，$(5,0)$
D. $(0,-5)$，$(0,5)$

【答案】**C**

【解析】
由双曲线标准方程可知 $a^2=16$，$b^2=9$. 双曲线的焦半距满足 $c^2=a^2+b^2=16+9=25$，所以 $c=5$. 由于实轴在 x 轴上，两个焦点为 $(-5,0)$，$(5,0)$，选择 C.

4. 若向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不共线，$\boldsymbol{a}cdotbold(b)\neq 0$，且 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}-\left(\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}\boldsymbol{a}}{\boldsymbol{a}cdotbold(b)}\right)\boldsymbol{b}$，则向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 的夹角为（ ）

A. 0　　B. $\frac{\pi}{6}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**D**

【解析】
由题设，

$$\boldsymbol{a}cdotbold(c)=\boldsymbol{a}cdotbold(a)-\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}\boldsymbol{a}}{\boldsymbol{a}cdotbold(b)}(\boldsymbol{a}cdotbold(b))=0$$

又因为 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不共线，所以 $\boldsymbol{c}\neq bold(0)$，从而 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 垂直，夹角为 $\frac{\pi}{2}$，选择 D.

5. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_3=9$，$S_6=36$，则 $a_7+a_8+a_9=$（ ）

A. 63　　B. 45　　C. 36　　D. 27

【答案】**B**

【解析】
设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由等差数列前 n 项和公式，$S_3=3a_1+3d=9$，$S_6=6a_1+15d=36$. 于是 $a_1+d=3$，$2a_1+5d=12$. 由 $a_1=3-d$ 代入第二式，得 $2(3-d)+5d=12$，解得 $d=2$，从而 $a_1=1$. 因此

$$a_7+a_8+a_9=3a_8=3(a_1+7d)=3(1+14)=45$$

所以选择 B.

6. 若 m，n 是两条不同的直线，α，β，γ 是三个不同的平面，则下列命题中的真命题是（ ）

A. 若 $m\subset\beta$，$\alpha\perp\beta$，则 $m\perp\alpha$
B. 若 $m\perp\beta$，$m\parallel\alpha$，则 $\alpha\perp\beta$
C. 若 $\alpha\perp\gamma$，$\alpha\perp\beta$，则 $\beta\perp\gamma$
D. 若 $\alpha\cap\gamma=m$，$\beta\cap\gamma=n$，$m\parallel n$，则 $\alpha\parallel\beta$

【答案】**B**

【解析】
若直线 $m\perp\beta$，则 m 的方向是平面 β 的法向方向；又因为 $m\parallel\alpha$，所以平面 α 内有一条直线平行于平面 β 的法线，即平面 α 垂直于平面 β. 因此 B 正确.

其余命题均不成立. 例如取 $\beta:z=0$，$\alpha:y=0$，令 m 为 x 轴，则 $m\subset\beta$ 且 $\alpha\perp\beta$，但 $m\subset\alpha$，故 A 错误. 取 $\alpha:z=0$，$\beta:y=0$，$\gamma:x+y=0$，则 $\alpha\perp\beta$ 且 $\alpha\perp\gamma$，而 β 与 γ 不垂直，故 C 错误. 取 $\gamma:z=0$，$\alpha:x=0$，$\beta:x+z=1$，则 $\alpha\cap\gamma$ 与 $\beta\cap\gamma$ 是两条平行直线，但 α 与 β 不平行，故 D 错误. 所以选择 B.

7. 若函数 $y=f(x)$ 的图象按向量 $\boldsymbol{a}$ 平移后，得到函数 $y=f(x-1)-2$ 的图象，则向量 $\boldsymbol{a}=$（ ）

A. $(1,-2)$　　B. $(1,2)$　　C. $(-1,-2)$　　D. $(-1,2)$

【答案】**A**

【解析】
函数图象按向量 (h,k) 平移后，方程由 $y=f(x)$ 变为 $y=f(x-h)+k$. 与题给方程 $y=f(x-1)-2$ 比较，得 $h=1$，$k=-2$，所以 $\boldsymbol{a}=(1,-2)$，选择 A.

8. 已知变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-y+2\leq 0,\backslash\ x\geq 1,\backslash\ x+y-7\leq 0,end\{cases\}$ 则 $\frac{y}{x}$ 的取值范围是（ ）

A. $\left[\frac{9}{5},6\right]$
B. $\left(-\infty,\frac{9}{5}\right]\cup[6,+\infty)$

C. $(-\infty,3]\cup[6,+\infty)$
D. $[3,6]$

【答案】**A**

【解析】
约束条件等价于 $x\geq 1$，$y\geq x+2$，$y\leq 7-x$. 由上下界能够同时成立，得 $x+2\leq 7-x$，所以 $1\leq x\leq \frac{5}{2}$. 特别地，$x>0$. 于是

$$1+\frac{2}{x}\leq \frac{y}{x}\leq \frac{7}{x}-1$$

左端随 x 增大而减小，右端也随 x 增大而减小，因此 $\frac{y}{x}\geq 1+\frac{2}{\frac{5}{2}}=\frac{9}{5}$，且 $\frac{y}{x}\leq \frac{7}{1}-1=6$. 区域连通且函数 $\frac{y}{x}$ 连续，故值域为 $\left[\frac{9}{5},6\right]$，选择 A.

9. 函数 $\log_{\frac{1}{2}}\left(x^2-5x+6\right)$ 的单调减区间为（ ）

A. $\left(\frac{5}{2},+\infty\right)$
B. $(3,+\infty)$
C. $\left(-\infty,\frac{5}{2}\right)$
D. $(-\infty,2)$

【答案】**B**

【解析】
函数定义域由 $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)>0$ 给出，即 $x<2$ 或 $x>3$. 设 $F(x)=\log_{\frac{1}{2}}\left(x^2-5x+6\right)$，则

$$F'(x)=\frac{2x-5}{(x^2-5x+6)\ln\frac{1}{2}}$$

在 $(-\infty,2)$ 上，分子和 $\ln\frac{1}{2}$ 均为负，故 $F'(x)>0$，函数单调递增；在 $(3,+\infty)$ 上，分子为正而 $\ln\frac{1}{2}<0$，故 $F'(x)<0$，函数单调递减. 所以单调减区间为 $(3,+\infty)$，选择 B.

10. 一个坛子里有编号为 1，2，…，12 的 12 个大小相同的球，其中 1 到 6 号球是红球，其余的是黑球. 若从中任取两个球，则取到的都是红球，且至少有 1 个球的号码是偶数的概率为（ ）

A. $\frac{1}{22}$
B. $\frac{1}{11}$
C. $\frac{3}{22}$
D. $\frac{2}{11}$

【答案】**D**

【解析】
从 12 个球中任取两个球的基本事件数为 $C_{12}^2=66$. 满足两个球都是红球的选法有 C_6^2 种，其中两个号码都是奇数的选法有 C_3^2 种. 因此满足题意的选法数为

$$C_6^2-C_3^2=15-3=12$$

所求概率为 $\frac{12}{66}=\frac{2}{11}$，选择 D.

11. 设 p，q 是两个命题，p：$|x|-3>0$，q：$x^2-\frac{5}{6}x+\frac{1}{6}>0$，则 p 是 q 的（ ）

A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
由 $|x|-3>0$ 得 $x<-3$ 或 $x>3$. 又

$$x^2-\frac{5}{6}x+\frac{1}{6}=\frac{1}{6}(3x-1)(2x-1)$$

所以 q 的解集为 $x<\frac{1}{3}$ 或 $x>\frac{1}{2}$. 显然 p 的解集包含于 q 的解集，故 p 是 q 的充分条件. 取 $x=0$，满足 q 但不满足 p，所以不是必要条件，选择 A.

12. 将数字 1，2，3，4，5，6 排成一列，记第 i 个数为 a_i（$i=1$，2，…，6）. 若 $a_1\neq 1$，$a_3\neq 3$，$a_5\neq 5$，$a_1<a_3<a_5$，则不同的排列方法种数为（ ）

A. 18　　B. 30　　C. 36　　D. 48

【答案】**B**

【解析】
先选择放在第 1，3，5 个位置上的三个数，并按递增顺序放置. 三个数的集合共有 $C_6^3=20$ 种.

其中 $a_1=1$ 的有 $C_5^2=10$ 种，$a_3=3$ 的有 $2timesC_3^2=6$ 种，$a_5=5$ 的有 $C_4^2=6$ 种. 两两同时发生的情形分别有 3，3，2 种，三者同时发生的情形有 1 种. 因此符合三个限制条件的集合数为

$$20-(10+6+6)+(3+3+2)-1=5$$

确定奇数位置的数后，剩余三个数在第 2，4，6 个位置上有 $3\neq 6$ 种排法，所以总数为 $5\times 6=30$，选择 B.

填空题

13. 已知函数 $y=f(x)$ 为奇函数，若 $f(3)-f(2)=1$，则 $f(-2)-f(-3)=fillinblank\{\}$.

【答案】1

【解析】
因为 $f(x)$ 是奇函数，所以 $f(-2)=-f(2)$，$f(-3)=-f(3)$. 因此

$$f(-2)-f(-3)=-f(2)+f(3)=f(3)-f(2)=1$$

所以所求结果为 1.

14. $\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^8$ 展开式中含有 x 的整数次幂的项的系数之和为_____{}.

【答案】72

【解析】
设通项中取 k 个因子 $\frac{1}{\sqrt[4]{x}}$，则该项为 $C_8^k(\sqrt{x})^{8-k}\left(\frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^k=C_8^k x^{4-\frac{3k}{4}}$，$k=0$，1，…，8 指数 $4-\frac{3k}{4}$ 为整数，当且仅当 k 是 4 的倍数. 因此 $k=0$，4，8，对应项的系数之和为

$$C_8^0+C_8^4+C_8^8=1+70+1=72$$

所以所求系数之和为 72.

15. 若一个底面边长为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$，侧棱长为 $\sqrt{6}$ 的正六棱柱的所有顶点都在一个球面上，则此球的体积为_____{}.

【答案】$4pisqrt(3)$

【解析】

正六边形的外接圆半径等于边长，所以底面外接圆半径为 $R=\frac{\sqrt{6}}{2}$. 球心在棱柱两底面中心连线的中点，设球半径为 r，则

$$r^2=R^2+\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2=\frac{6}{4}+\frac{6}{4}=3$$

所以 $r=\sqrt{3}$，球的体积为

$$V=\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{4}{3}\pi\left(\sqrt{3}\right)^3=4pisqrt(3)$$

所以此球的体积为 $4pisqrt(3)$.

16. 设椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 上一点 P 到左准线的距离为 10，F 是该椭圆的左焦点. 若点 M 满足 $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OF}\right)$，则 $|\overrightarrow{OM}|=fillinblank\{\}$.

【答案】2

【解析】

椭圆的长半轴、短半轴分别为 $a=5$，$b=4$，故焦半距 $c=\sqrt{a^2-b^2}=3$，离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{3}{5}$. 左准线方程为 $x=-\frac{a}{e}=-\frac{25}{3}$，左焦点为 $F=(-3,0)$.

设 $P=(x,y)$. 由于 P 在椭圆上，$-5\le x\le 5$，从而 $x+\frac{25}{3}>0$. 点 P 到左准线的距离为 10，所以 $x+\frac{25}{3}=10$，所以 $x=\frac{5}{3}$. 代入椭圆方程，得

$$\frac{\left(\frac{5}{3}\right)^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$$

即 $\frac{1}{9}+\frac{y^2}{16}=1$，$Longrightarrow$，$y^2=\frac{128}{9}$ 由向量关系，

$$\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}((x,y)+(-3,0))=\left(-\frac{2}{3},\frac{y}{2}\right)$$

因此

$$|\overrightarrow{OM}|^2=\frac{4}{9}+\frac{y^2}{4}=\frac{4}{9}+\frac{32}{9}=4$$

所以 $|\overrightarrow{OM}|=2$.

解答题

17. 某公司在过去几年内使用某种型号的灯管 1000 支，该公司对这些灯管的使用寿命（单位：小时）进行了统计，统计结果如下表所示：

begin{center}small begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} hline 分组 & [500,900) & [900,1100) & [1100,1300) & [1300,1500) \ hline 频数 & 48 & 121 & 208 & 223 \ hline 频率 & & & & \ hline end{tabular}

vspace{0.5em}

begin{tabular}{|c|c|c|c|} hline 分组 & [1500,1700) & [1700,1900) & [1900,+∞) \ hline 频数 & 193 & 165 & 42 \ hline 频率 & & & \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 将各组的频率填入表中；
2. (2) 根据上述统计结果，计算灯管使用寿命不足 1500 小时 的频率；

3. (3) 该公司某办公室新安装了这种型号的灯管 3 支，若将上述频率作为概率，试求至少有 2 支 灯管的寿命不足 1500 小时 的概率.

【解析】

1. (1) 各组频率等于相应频数除以总数 1000，所以从左到右依次为

0.048，0.121，0.208，0.223，0.193，0.165，0.042. 这些数的和为 1，与总频率一致.

1. (2) 使用寿命不足 1500 小时 包括前四组，因此其频率为

$$\frac{48+121+208+223}{1000}=\frac{600}{1000}=0.6$$

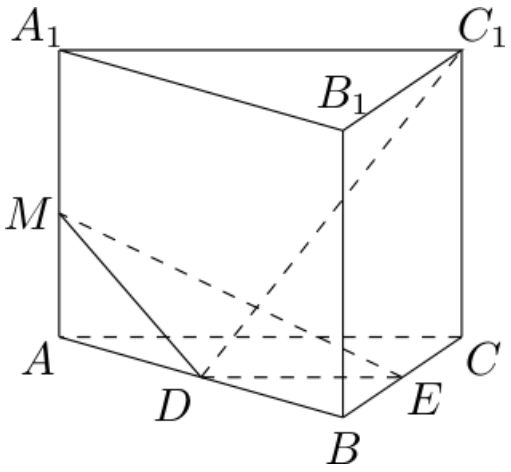
1. (3) 设 X 表示 3 支 灯管中寿命不足 1500 小时 的支数，则 X 服从参数为 3，0.6 的二项分布. 于是

$$P(X\geq 2)=C_3^2(0.6)^2(0.4)+(0.6)^3=0.432+0.216=0.648$$

所以所求概率为 0.648.

18. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB=90^\circ$，$AC=BC=a$，D，E 分别为棱 AB，BC 的中点，M 为棱 AA_1 上的点，二面角 $M-DE-A$ 为 30°.

1. (1) 证明：$A_1B_1\perp C_1D$；
2. (2) 求 MA 的长，并求点 C 到平面 MDE 的距离.



【解析】

建立空间直角坐标系，使 $C=(0,0,0)$，$A=(a,0,0)$，$B=(0,a,0)$，并设 $AA_1=h$. 令 $MA=m$，则 $D=\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},0\right)$，$E=\left(0,\frac{a}{2},0\right)$，$C_1=(0,0,h)$，$A_1=(a,0,h)$，$B_1=(0,a,h)$，$M=(a,0,m)$.

1. （1）有

$$\overrightarrow{A_1B_1}=(-a,a,0)$$

且

$$\overrightarrow{C_1D}=\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},-h\right)$$

因此

$$\overrightarrow{A_1B_1}cdotarrow(C_1D)=-\frac{a^2}{2}+\frac{a^2}{2}=0$$

故 $A_1B_1\perp C_1D$.

1. （2）直线 DE 平行于 x 轴. 平面 MDE 的方程可由点 D，E，M 求得，为

$$2my+az-am=0$$

底面平面 ADE 的方程为 $z=0$. 在垂直于 DE 的截面内，二面角的正切为

$$\tan 30^{\circ}=\frac{m}{\frac{a}{2}}=\frac{2m}{a}$$

所以 $m=\frac{a}{2\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{6}a$.

点 $C=(0,0,0)$ 到平面 MDE 的距离为

$$\frac{|\{-am\}|}{\sqrt{(2m)^2+a^2}}=\frac{am}{\sqrt{4m^2+a^2}}=\frac{a}{4}$$

故 $MA=\frac{a}{2\sqrt{3}}$，点 C 到平面 MDE 的距离为 $\frac{a}{4}$.

19. 已知函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)+\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)-2\cos^2\frac{\omega x}{2}$，$x\in\mathbb{R}$（其中 $\omega>0$）.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的值域；
2. (2) 若函数 $y=f(x)$ 的图象与直线 $y=-1$ 的两个相邻交点间的距离为 $\frac{\pi}{2}$，求函数 $y=f(x)$ 的单调区间.

【解析】

令 $t=\omega x$. 利用和差化积公式及降幂公式，

$$f(x)=2\sin t\cos\frac{\pi}{6}-(1+\cos t)=\sqrt{3}\sin t-\cos t-1=2\sin\left(t-\frac{\pi}{6}\right)-1$$

1. (1) 因为 $-1\le\sin\left(t-\frac{\pi}{6}\right)\le 1$，所以

$$-3\le f(x)\le 1$$

函数值域为 $[-3,1]$.

1. (2) 当 $f(x)=-1$ 时，$\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)=0$，所以交点横坐标满足

$\omega x-\frac{\pi}{6}=k\pi$，$x=\frac{k\pi+\frac{\pi}{6}}{\omega}$，$k\in\mathbb{Z}$ 相邻交点间的距离为 $\frac{\pi}{\omega}$. 由题设 $\frac{\pi}{\omega}=\frac{\pi}{2}$，得 $\omega=2$. 于是

$$f'(x)=4\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$$

当 $-\frac{\pi}{2}+2k\pi<2x-\frac{\pi}{6}<\frac{\pi}{2}+2k\pi$ 时，$f'(x)>0$，故函数在

$$\left(-\frac{\pi}{6}+k\pi,\frac{\pi}{3}+k\pi\right)$$

上单调递增；当 $\frac{\pi}{2}+2k\pi<2x-\frac{\pi}{6}<\frac{3\pi}{2}+2k\pi$ 时，$f'(x)<0$，故函数在

$$\left(\frac{\pi}{3}+k\pi,\frac{5\pi}{6}+k\pi\right)$$

上单调递减，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

20. 已知数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 满足 $a_1=2$，$b_1=1$，且 $begin\{cases\}a_n=\frac{3}{4}a_{n-1}+\frac{1}{4}b_{n-1}+1,\setminus b_n=\frac{1}{4}a_{n-1}+\frac{3}{4}b_{n-1}+1,end\{cases\}$（$n\ge 2$）.

1. (1) 令 $c_n=a_n+b_n$，求数列 $\{c_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式及前 n 项和.

【解析】

1. (1) 两个递推式相加，得

$$c_n=a_n+b_n=a_{n-1}+b_{n-1}+2=c_{n-1}+2$$

又 $c_1=a_1+b_1=3$，所以 $\{c_n\}$ 是首项为 3，公差为 2 的等差数列，从而

$$c_n=3+2(n-1)=2n+1$$

1. (2) 令 $d_n=a_n-b_n$. 两个递推式相减，得

$$d_n=\frac{1}{2}(a_{n-1}-b_{n-1})=\frac{1}{2}d_{n-1}$$

因为 $d_1=a_1-b_1=1$，所以 $d_n=\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. 由 $a_n=\frac{c_n+d_n}{2}$，得

$$a_n=\frac{2n+1+2^{1-n}}{2}=n+\frac{1}{2}+2^{-n}$$

因此

$$\sum_{k=1}^{n}a_k=\sum_{k=1}^{n}\left(k+\frac{1}{2}+2^{-k}\right)=\frac{n(n+1)}{2}+\frac{n}{2}+(1-2^{-n})=\frac{n(n+2)}{2}+1-2^{-n}$$

所以前 n 项和为 $\frac{n(n+2)}{2}+1-2^{-n}$.

21. 已知正三角形 OAB 的三个顶点都在抛物线 $y^2=2x$ 上，其中 O 为坐标原点，设圆 C 是 $\triangle OAB$ 的外接圆（点 C 为圆心）.

1. (1) 求圆 C 的方程；
2. (2) 设圆 M 的方程为 $(x-4-7\cos\theta)^2+(y-7\sin\theta)^2=1$，过圆 M 上任意一点 P 分别作圆 C 的两条切线 PE，PF，切点为 E，F，求 $\overrightarrow{CE}cdotarrow(CF)$ 的最大值和最小值.

【解析】

设 $A=\left(\frac{u^2}{2},u\right)$，$B=\left(\frac{v^2}{2},v\right)$，这是抛物线 $y^2=2x$ 上点的参数表示.

1. (1) 因为三角形 OAB 为正三角形，所以 $OA=OB$. 于是

$\frac{u^4}{4}+u^2=\frac{v^4}{4}+v^2, Longrightarrow, (u^2-v^2)(u^2+v^2+4)=0$ 第二个因式不可能为零，故 $v^2=u^2$. 由于 $A\neq B$，有 $v=-u$. 又因 O，A，B 是正三角形的三个不同顶点，所以 $u\neq 0$. 再由 $OA=AB$，得 $\frac{u^4}{4}+u^2=(2u)^2$, $Longrightarrow$, $u^2\left(\frac{u^2}{4}-3\right)=0$ 舍去退化情形 $u=0$，得 $u^2=12$，所以可以取

$$A=\left(6,2\sqrt{3}\right)$$

且

$$B=\left(6,-2\sqrt{3}\right)$$

正三角形的外心也是重心，故圆心

$$C=\frac{O+A+B}{3}=(4,0)$$

又 $CO=4$，所以圆 C 的方程为

$$(x-4)^2+y^2=16$$

即 $x^2+y^2-8x=0$.

1. (2) 圆 M 的圆心记为 $Q=(4+7\cos\theta,7\sin\theta)$. 由 $C=(4,0)$ 得 $CQ=7$，而圆 M 的半径为 1，所以对圆 M 上的点 P，有

$$6\leq CP\leq 8$$

圆 C 的半径为 4. 设 $\angle ECP=\angle FCP=\phi$，则在直角三角形 CEP 中，

$$\cos\phi=\frac{CE}{CP}=\frac{4}{CP}$$

由于 $\overrightarrow{CE}$ 与 $\overrightarrow{CF}$ 的夹角为 2ϕ，所以

$$\overrightarrow{CE}cdotarrow(CF)=16\cos 2\phi=16\left(2\cos^2\phi-1\right)=\frac{512}{CP^2}-16$$

该式随 CP 增大而减小. 因此当 $CP=6$ 时取得最大值，当 $CP=8$ 时取得最小值，分别为

$$\max\left(\overrightarrow{CE}cdotarrow(CF)\right)=\frac{512}{36}-16=-\frac{16}{9}$$

$$\min\left(\overrightarrow{CE}cdotarrow(CF)\right)=\frac{512}{64}-16=-8$$

所以最大值为 $-\frac{16}{9}$，最小值为 -8.

22. 已知函数 $f(x)=x^2-9x^2\cos\alpha+48x\cos\beta+18\sin^2\alpha$，$g(x)=f'(x)$，且对任意的实数 t 均有 $g(1+\cos t)\geq 0$，$g(3+\sin t)\leq 0$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的解析式；
2. (2) 若对任意的 $m\in[-26,6]$，恒有 $f(x)\geq x^2-mx-11$，求 x 的取值范围.

【解析】

1. (1) 令 $u=\cos\alpha$，则 $g(x)=2(1-9u)x+48\cos\beta$. 在第一个不等式中取 $t=0$，在第二个不等式中取 $t=\frac{3\pi}{2}$，分别得到 $g(2)\geq 0$ 和 $g(2)\leq 0$，故 $g(2)=0$，即 $\cos\beta=\frac{9u-1}{12}$. 因而 $g(x)=2(1-9u)(x-2)$. 由于 $1+\cos t$ 的值域为 $[0,2]$，$3+\sin t$ 的值域为 $[2,4]$，两个符号条件等价于 $1-9u\leq 0$. 结合余弦的值域，全部允许的参数满足 $u\in\left[\frac{1}{9},1\right]$，$\cos\beta=\frac{9u-1}{12}$. 反过来，对该区间内每个 u，都有 $0\leq\frac{9u-1}{12}\leq\frac{2}{3}$，故可取实数 α，β 满足上述余弦关系，且 g 在 $[0,2]$ 上非负、在 $[2,4]$ 上非正. 因此全部解析式为

$$f(x)=(1-9u)x^2+4(9u-1)x+18\left(1-u^2\right)$$

其中 $u\in\left[\frac{1}{9},1\right]$. 端点 $u=\frac{1}{9}$ 给出常值函数 $f(x)=\frac{160}{9}$，也满足题设；$u=\frac{1}{3}$ 给出 $f(x)=-2x^2+8x+16$. 两者不同，故原题不能确定唯一解析式，以上函数族是完整结论.

1. (2) 对每个允许的 u，令 $D=29-18u^2$，则 $D\geq 11>0$，且

$$f(x)-\left(x^2-mx-11\right)=-9ux^2+(36u-4+m)x+D$$

当 $x\leq 0$ 时，该差值关于 m 在 $m=6$ 处最小，故对全部 $m\in[-26,6]$ 成立等价于 $-9ux^2+(36u+2)x+D\geq 0$. 因为 $9u>0$，该二次式的两根异号，其负根记为

$$L(u)=\frac{36u+2-\sqrt{(36u+2)^2+36uD}}{18u}$$

故此分支解为 $x\in[L(u),0]$.

当 $x\geq 0$ 时，该差值关于 m 在 $m=-26$ 处最小，故等价于 $-9ux^2+(36u-30)x+D\geq 0$. 该二次式同样有一正一负两根，其正根记为

$$U(u)=\frac{36u-30+\sqrt{(36u-30)^2+36uD}}{18u}$$

故此分支解为 $x\in[0,U(u)]$. 特别地，$x=0$ 时差值为 $D>0$，对所有 m 均成立；两个端点处相应最小差值为零，故端点均包含. 综上，对每个 $u\in\left[\frac{1}{9},1\right]$，完整答案为 $x\in[L(u),U(u)]$，其中 $D=29-18u^2$. 这给出了全部允许函数各自对应的取值范围，未对 u 另加全称或存在量词.

例如，$u=\frac{1}{9}$ 时，上式给出 $x\in\left[3-frac\left\{2\sqrt{85}\right\}3,frac\left\{2\sqrt{445}-39\right\}3\right]$；$u=\frac{1}{3}$ 时，给出 $x\in\left[frac\left\{7-\sqrt{130}\right\}3,3\left(\sqrt{2}-1\right)\right]$. 两个区间不同. 取 $x=\frac{11}{10}>0$，右端 $x^2-mx-11$ 在 $m=-26$ 时的最大值为 $\frac{1881}{100}$；第一组参数下 $f(x)=\frac{160}{9}<\frac{1881}{100}$，不满足要求；第二组参数下 $f(x)=\frac{2238}{100}>\frac{1881}{100}$，满足要求. 因此原题第（2）问也无唯一的数值区间，应保留上述含参数的全部解，而非指定一个区间.